

Обратная задача для уравнения переноса-диффузии

Найти функции $u(x, t)$ и $v(t)$, такие что

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - v(t) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad x \in (0, l), \quad t \in (0, \bar{t}], \quad (1)$$

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), \quad t \in (0, \bar{t}], \quad (2)$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in [0, l], \quad (3)$$

$$\int_0^l u(x, t) dx = \phi(t), \quad t \in (0, \bar{t}], \quad (4)$$

$$v(t) > 0. \quad (5)$$

Сетка и обозначения

$$x_i = ih, \quad i = \overline{0, N}, \quad t_j = j\tau, \quad j = \overline{0, J}, \quad (6)$$

$$h = \frac{l}{N}, \quad \tau = \frac{\bar{t}}{J}, \quad y_i^j \approx u(x_i, t_j), \quad y_i^0 = u_0(x_i). \quad (7)$$

Вводим константы:

$$r = \frac{2h^2}{\tau}, \quad c = 2 + r, \quad e = 2 - r. \quad (8)$$

Разностная схема (прямая задача)

Для $j = \overline{0, J-1}$, $i = \overline{1, N-1}$:

$$y_{i+1}^{j+1} - c y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1} = -y_{i+1}^j + e y_i^j - y_{i-1}^j + 2h v^{j+1} (y_i^j - y_{i-1}^j), \quad (9)$$

$$y_0^{j+1} = \mu_1^{j+1}, \quad y_N^{j+1} = \mu_2^{j+1}. \quad (10)$$

Линеаризация для обратной задачи

Представление:

$$y_i^{j+1} = z_i^{j+1} + v^{j+1} w_i^{j+1}. \quad (11)$$

Тогда получаем две трёхдиагональные задачи.

Для z :

$$z_{i+1}^{j+1} - c z_i^{j+1} + z_{i-1}^{j+1} = -y_{i+1}^j + e y_i^j - y_{i-1}^j, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad (12)$$

$$z_0^{j+1} = \mu_1^{j+1}, \quad z_N^{j+1} = \mu_2^{j+1}. \quad (13)$$

Для w :

$$w_{i+1}^{j+1} - c w_i^{j+1} + w_{i-1}^{j+1} - 2h (y_i^j - y_{i-1}^j) = 0, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad (14)$$

$$w_0^{j+1} = 0, \quad w_N^{j+1} = 0. \quad (15)$$

Восстановление v^{j+1} из условия переопределения

$$\phi^{j+1} = \sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1}). \quad (16)$$

Подставляя $y = z + v^{j+1} w$, получаем

$$v^{j+1} = \frac{\phi^{j+1} - \sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (z_i^{j+1} + z_{i-1}^{j+1})}{\sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (w_i^{j+1} + w_{i-1}^{j+1})}. \quad (17)$$

Если знаменатель близок к нулю, на практике берут $v^{j+1} = v^j$.

Оценка начального значения v^0

$$\phi_t(0) = u_x(l, 0) - u_x(0, 0) - v^0 (u(l, 0) - u(0, 0)), \quad (18)$$

$$v^0 = \frac{u_x(l, 0) - u_x(0, 0) - \phi_t(0)}{u(l, 0) - u(0, 0)}. \quad (19)$$

Последовательность шага по времени

$$(z, w) \longrightarrow v^{j+1} \longrightarrow y^{j+1}. \quad (20)$$

Источник: Безношенко, Сибирский журнал вычислительной математики и математического моделирования.